

Paolo Cataldo, Gabriele Valentino

5[^]C Informatica

I.T.I.S. “A.Avogadro” di Torino



Progetto Mobilità Sostenibile

Materia: Educazione Civica

Autore: Paolo Cataldo, Gabriele Valentino

A.s. 2025/26

Obiettivo del progetto:

Realizzare un **sito web dinamico** che consenta di:

- Raccogliere dati giornalieri sugli spostamenti casa-scuola degli studenti;
- Calcolare l'impatto ambientale (emissioni di CO₂);
- Visualizzare statistiche temporali e classifiche di studenti, classi o scuole più virtuose.

Utenti del sistema:

- Studenti: inserimento dei propri spostamenti e consultazione dei risultati
- Docenti / amministratori: visualizzazione di dati aggregati.

Modalità di inserimento dati:

Ogni studente inserisce uno spostamento al giorno (un giorno di scuola = un record nel database)

Dati richiesti per ogni spostamento:

- data
- scuola e classe (o codice identificativo)
- mezzo di trasporto utilizzato:
 - a piedi
 - bicicletta
 - autobus
 - treno
 - scooter
 - auto
- distanza casa-scuola (in km)

Se lo studente viene accompagnato in auto da un genitore, deve indicare:

- tipo di veicolo:
 - benzina
 - diesel
 - ibrida
 - elettrica
- numero di passeggeri

Database

Il sistema deve utilizzare un **database relazionale**.

Calcolo dell'impatto ambientale

Il sistema deve calcolare le emissioni di CO2 utilizzando **coefficienti medi forniti**.

- A piedi / bicicletta: 0 g CO2 / km
- Autobus: 70 g CO2 / km
- Treno: 40 g CO2 / km
- Scooter: 90 g CO2 / km
- Auto benzina: 120 g CO2 / km
- Auto ibrida: 80 g CO2 / km
- Auto elettrica: 0 g CO2 / km

Visualizzazione dei risultati:

Il sito deve permettere di visualizzare:

- CO2 totale prodotta o risparmiata da uno studente
- CO2 totale per classe o scuola
- Classifiche delle classi più virtuose
- andamento delle emissioni nel tempo